

一、是非題：每題 2 分(26%)

- 1.() 觀察昆蟲時要保持安全距離，避免用手直接觸摸。
- 2.() 昆蟲的運動構造都長在腹部。
- 3.() 昆蟲都有翅膀和觸角。
- 4.() 蝴蝶的口器是管狀，方便用來吸食花蜜。
- 5.() 蝗蟲後腳粗壯，擅長飛行和跳躍。
- 6.() 完全變態的昆蟲，幼蟲和成蟲會長得完全一樣。
- 7.() 八隻腳的蜘蛛也是昆蟲。
- 8.() 煤和木材都是生物資源。
- 9.() 太陽是地球主要能量的來源，我們要利用太陽的能量，一定要轉化成電力才可以使用。
- 10.() 能源都需要燃燒才能產生能量。
- 11.() 聲音能使物體產生振動，所以聲音也是能量。
- 12.() 生物資源可以自然成長，即使過度使用也不用擔心資源匱乏。
- 13.() 燃燒塑膠垃圾容易產生有毒物質，造成空氣汙染。

二、選擇題：每題 2 分(30%)

- 1.() 許多昆蟲都會利用顏色或外表隱身在環境中，下列哪一種昆蟲隱身的原因和其他三者不同？
- ①枯葉蝶 ②螳螂 ③葉脩 ④扁椿象。
- 2.() 飼養的蝴蝶幼蟲，一段時間後不再進食和移動，這個時期被稱為
- ①結繭期 ②前繭期 ③前蛹期 ④蛻皮期。
- 3.() 下列哪一種昆蟲數量太多時，會導致稻米等農作物產量減少？
- ①蝗蟲 ②獨角仙 ③蜻蜓 ④蜜蜂。
- 4.() 關於昆蟲和自然環境的敘述，下列哪一項錯誤？

- ①昆蟲是部分動物的食物來源
- ②有些昆蟲可以幫助植物傳播花粉
- ③有些昆蟲會傳染疾病
- ④所有昆蟲都會危害人類的健康。
- 5.() 關於飼養昆蟲的注意事項，何者錯誤？
- ①定期清理容器 ②適時更換新鮮乾淨的食物
- ③經常曬曬太陽 ④容器必須通風。
- 6.() 可以反射光線的省電螢幕，是仿照哪一種昆蟲的結構？ ①蜜蜂 ②大藍閃蝶 ③皇蛾 ④蚊子。
- 7.() 下面哪一種昆蟲可以分解動物的排泄物，被稱為「大地的清道夫」？

- ①獨角仙 ②锹形蟲 ③黃金龜 ④蜜蜂。
- 8.() 下列哪一項行為無法保護昆蟲？
- ①多引進外來種昆蟲 ②減少農藥的使用
- ③多種植林木 ④維護山坡地。
- 9.() 下列哪一項物品不是石油製成的石化產品？
- ①運動水壺 ②塑膠袋 ③雨衣 ④真皮皮鞋。

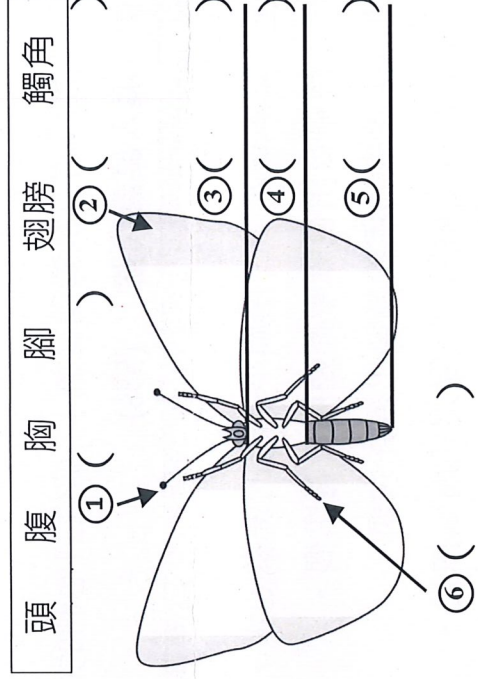
分數組距	100	99-90	89-80	79-70	69-60	59-0	得分
人數							

- 10.() 進行「跳舞的毛根」實驗時，如果找不到毛根，下列哪一樣物品不適合替換？
- ①小紙團 ②粗鹽 ③彈珠 ④橡皮擦屑。
- 11.() 多使用再生紙可以減少哪一項自然資源的消耗？
- ①空氣 ②樹木 ③陽光 ④鐵。
- 12.() 石油是古代哪一種物質被泥沙掩蓋千萬年後形成的？ ①微生物 ②植物 ③動物 ④礦物。
- 13.() 下列哪一項物品不能當作燃料？
- ①鐵礦 ②汽油 ③天然氣 ④煤。
- 14.() 下列哪一個行為無法保護環境？
- ①購買具有環保標章的產品 ②隨手關燈
- ③使用回收再製的物品 ④出門都自行開車。
- 15.() 醫學上，會利用哪一種能量將結石震碎，再讓它隨著尿液排出？ ①光能 ②熱能 ③聲能 ④電能。

三、配合題：每格 1 分(36%)

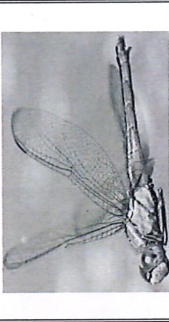
1. 看圖回答問題。

(1)請寫出昆蟲的身體構造名稱。(6%)



2. 草帽海賊團因為海上風暴意外來到了無名小島。為了修理船隻，他們決定在島上停留幾天，並探查一下這座小島。

(1)喜歡動物的羅賓想要調查島上昆蟲的種類，請小朋友幫她完成調查吧！請填代號。(6%)

①獨角仙	②螳螂	③蟋蟀	④蝗蟲	⑤龍虱	⑥蜻蜓
() 	() 	() 	() 	() 	() 

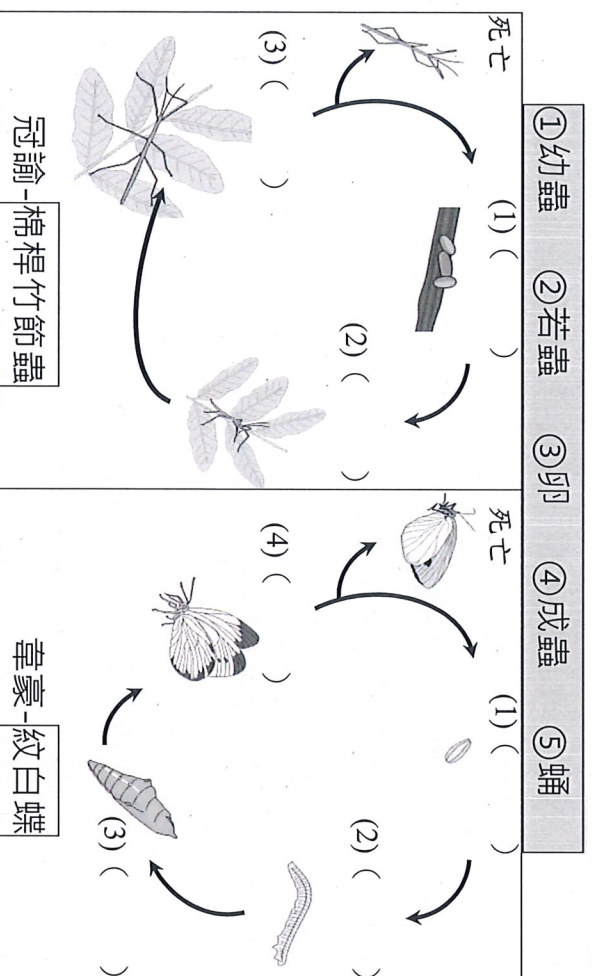
(2)負責晚餐的香吉士找到許多野菜、野果和乾枯的樹枝，再捉幾隻兔子，煮了一鍋野菜兔肉燴飯。

以上屬於生物資源的請打√。(5%)

□野菜 □野果 □枯樹枝 □兔子 □鐵鍋

3. 蘇老師指定了飼養昆蟲的作業，冠諭想要飼養棉桿竹節蟲，韋豪決定飼養紋白蝶，以下是昆蟲生長紀錄。(10%)

A. 請在()填入昆蟲各成長階段的代號。



B. 回答下列問題：

- (1) () 下列食草哪一種適合餵養竹節蟲？
① 芭樂葉 ② 桑葉 ③ 金桔葉 ④ 小白菜。
- (2) () 下列食草哪一種適合餵養紋白蝶？
① 芭樂葉 ② 桑葉 ③ 金桔葉 ④ 小白菜。
- (3) () 根據生長階段判斷，竹節蟲屬於
① 完全變態 ② 不完全變態

4. 幾個學生在玩昆蟲版的「猜猜我是誰」，請依照他們的敘述的昆蟲特徵，填入昆蟲代號。(5%)

① 螢火蟲 ② 龍虱 ③ 蝗蟲 ④ 螳螂 ⑤ 獨角仙

- (1) () 散潔：生活在水中，用扁平多毛的後腳划水。
- (2) () 筱筠：雄蟲會用後腳摩擦翅膀發聲求偶。
- (3) () 禹哲：雄蟲會利用腹部發出螢光求偶。
- (4) () 陽鈞：頭部為三角形，以鐮刀狀前腳捕獵。
- (5) () 聖岳：有甲殼，前腳有鉤爪，會攀爬樹木吸食樹液。

5. 請將下列能量形式相同的連起來。(4%)

(1) 電能驅動風扇運轉 A. 使手機啟動

(2) 陽光讓植物生長 B. 陽光使大地明亮

(3) 高溫讓刨冰融化 C. 煮熟食物

(4) 踢飛足球 D. 跑步

四、閱讀題：每題 2 分(8%)

1. 【台灣的綠能發展】

因為文明與經濟的發展，燃燒煤礦、石油等燃料發電的火力發電排放二氧化碳等溫室氣體，使空氣受到汙染。

為了保護地球環境，許多國家開始發展汙染較低的綠色能源，例如太陽能、風力發電、水力發電、生質能等。臺灣近年來以發展太陽能與風力發電為主，因為臺灣南部一年的日照多、西部沿岸的風大。

但是這些設置需要較大場地，可能影響候鳥棲息、魚類生存、農漁產業或是部落的傳統領域。所以除了要考量是否有足夠的資源，也必須思考與是否會對當地居民生活與生態環境產生衝突。

- (1) () 台灣西部沿岸最適合發展哪一種綠色能源？
① 太陽能發電 ② 風力發電
③ 水力發電 ④ 生質能。
- (2) () 台灣近年來主要發展太陽能發電和風力發電，下列何者不是影響設置的條件？
① 場地是否足夠大 ② 是否影響生物的棲息與生存
③ 是否能吸引觀光人潮 ④ 是否影響農漁產業。

2. 【蟲蟲危機——如果昆蟲消失了 <https://youtube/G38mNVIM2e4>】

昆蟲對許多人來說可能很困擾。但要是沒有了昆蟲，世界真的會變得比較美好嗎？蚊子將不再擾人清夢、蟑螂不再把人嚇得亂竄，蟲媒傳染疾病也會消失，甚至許多蔬果都不必再噴灑農藥，無蟲新世界聽起來好像很不錯。

但是，假如昆蟲全部消失，許多鳥類、兩棲類，以及部分魚類會先因為沒有食物來源而餓死，接著食物鏈中的其他動物們也會緊接著由下層往上層不斷餓死，很可能就會造成整個食物鏈的結構大崩盤。開花植物也會因為缺少昆蟲授粉而難以生存，包括我們吃的各種蔬菜水果。而這些大量死亡的動植物屍體，又會因為缺少昆蟲的協助，分解變得十分緩慢，逐漸壓縮其餘存活生物的生活空間。當整個生態系陷入惡性循環，許多動植物都無法繼續存活，甚至會出現糧食危機。

但你知道嗎？這其實不完全是個假設。由於大規模密集生產的農業與大量農藥使用，棲地流失以及都市化的影響，造成昆蟲物種及數量都大量減少。根據聯合國統計，目前已約有超過 10 萬種昆蟲正面臨瀕臨絕種的困境，這些演化超過三億年的強悍生物，如今正以驚人的速度消失，使得許多科學家們也極力呼籲必須盡快做出改變。

不論是支持環境友善農業、增設家園綠地，主動接收正確環境資訊，或是支持相關環境友善政策，都是相當有意義的幫助。為了彼此與地球上大大小小的鄰居們，今天起就來做些改變吧！

- (1) () 如果昆蟲消失，下列何者不是會出現的現象？
① 開花植物到處生長 ② 食物鏈崩盤
③ 生活空間被壓縮 ④ 糧食危機。
- (2) () 下列哪一項不是昆蟲大量消失的主要原因？
① 增設家園綠地 ② 大量農藥使用。
③ 棲地流失 ④ 小規模耕種